5.2 导数的运算

在本章 5.1 节的学习中，我们已经了解到一个函数在某点处导数的概念. 从导数的定义中不难发现：给定函数 $y=f(x)$，在导数存在的前提下，对于不同的 x_0，总有一个确定的导数值 $f'(x_0)$与之对应. 换句话说，如果用 x 表示自变量，那么 $y'=f'(x)$也是一个关于 x 的函数. 称为函数 $y=f(x)$的**导函数**(derived function，也简称为导数)，其中

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}.$$

求一个函数的导(函)数的过程常简称为求导.

如果能够求出函数 $y=f(x)$的导数 $y'=f'(x)$，那么求该函数在某点处导数的问题就可以通过简单的代入求值来解决.

1 基本初等函数的导数

常数函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数、反三角函数被称为基本初等函数.

根据导数的定义，可以求出一些基本初等函数的导数.

例 1 求常数函数 $y=C$ 的导数.

解 记 $f(x)=C$. 当 $h\neq 0$ 时，

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\frac{C-C}{h}=\frac{0}{h}=0.$$

因此，当 h 趋近于 0 时，$f'(x)=\lim_{h\to 0}0=0$.

对于例 1 中的函数 $y=f(x)$，坐标平面中的相应曲线 $y=f(x)$是平行于 x 轴的直线 $y=C$，连接该直线上任何两点的割线都是这条直线本身，从而该直线上任何一点处的切线也是这条直线本身. 由此可见，该直线上任何一点处的切线的斜率都是 0，即对任何给定的 x_0，都有 $f'(x_0)=0$. 由此推出 $f'(x)=0$. 这就从导数的几何意义诠释了例 1 的结论.

类似的分析适用于函数 $y=kx+b$. 记 $f(x)=kx+b$. 直线 $y=kx+b$ 上任何一点处的切线都是这条直线本身，从而都具有斜率 k，即对任何给定的 x_0，都有 $f'(x_0)=k$. 由此推出 $f'(x)=k$.